

Differential Calculus: Inverse Trigonometry

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের অন্তরীকরণ — Page 34, Problem 05

PROBLEM 05

Textbook Page 34

সমস্যা: যদি $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 ত্রিকোণমিতিক অংশকোণ রূপান্তর সূত্রাবলি (Half-Angle Trigonometric Identities)

প্রদত্ত বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন:

$$y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$$

আমরা জানি, ত্রিকোণমিতিক মৌলিক অংশকোণ সূত্র:

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) \quad \text{এবং} \quad 1 + \cos x = 2 \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

Step 2 ভগ্নাংশ ও বর্গমূল অংশের সরলীকরণ (Simplification of the Radicand)

বর্গমূলের ভেতরের অনুপাতটিতে সূত্র প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \frac{2 \sin^2(x/2)}{2 \cos^2(x/2)} = \frac{\sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)} = \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

উভয়পাশে বর্গমূল প্রয়োগ করলে:

$$\sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \sqrt{\tan^2 \left(\frac{x}{2} \right)} = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$$

Step 3 বিপরীত ত্রিকোণমিতিক পরিচয় সূত্র প্রয়োগ (Inverse Trig Reduction)

প্রাপ্ত সরলীকৃত মানটি মূল ফাংশনে বসিয়ে পাই:

$$y = \tan^{-1} \left(\tan \frac{x}{2} \right)$$

আমরা জানি, বিপরীত ত্রিকোণমিতিক পরিচয় অনুযায়ী $\tan^{-1}(\tan \theta) = \theta$ । সুতরাং:

$$y = \frac{x}{2} = \frac{1}{2}x$$

Step 4 x এর সাপেক্ষে সহজ অন্তরীকরণ (Differentiating w.r.t x)উভয় পক্ষে ব্যবকলন অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}x \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (x) = \frac{1}{2} (1) = \frac{1}{2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

বিপরীত ত্রিকোণমিতির ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ ও বিকল্প প্রমাণ

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Engineering Application)

Phase Angle Demodulation & Constant Slew Rate:

- ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল প্রসেসিং এবং কন্ট্রোল সিস্টেমে ইনভার্স ট্যানজেন্ট ফাংশন ফেজ ডিটেক্টর (Phase Detector) হিসেবে কাজ করে।
- $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}} = \frac{x}{2}$ প্রকাশ করে যে আউটপুট ফেজ ইনপুটের সাথে একটি ধ্রুবক রৈখিক অনুপাতে ($\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$) পরিবর্তিত হয়।
- এটি সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি বিভাজক (Frequency Divider by 2) আচরণের ভিত্তি।

২. গাণিতিক সূক্ষ্মতা ও ডোমেন বিশ্লেষণ (Domain & Range Rigor)

Principal Branch Considerations:

- সম্পর্ক $\tan^{-1}(\tan \theta) = \theta$ কেবল তখনই সত্য যখন $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ।
- এখানে $\theta = \frac{x}{2}$ হওয়ায়, $-\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\pi}{2} \iff -\pi < x < \pi$ ।
- স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পার্যাক্রমে প্রিন্সিপাল ভ্যালু ব্রাঞ্চ $x \in (-\pi, \pi)$ ধরে সমাধান সম্পন্ন করা হয়।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

ত্রিকোণমিতিক রূপান্তর বনাম সরাসরি চেইন রুল:

- রূপান্তর না করে সরাসরি $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$ প্রয়োগ করা—এতে ক্যালকুলেশন অত্যন্ত দীর্ঘ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সূত্রে লব ও হরের চিহ্ন উল্টে ফেলা: $1 - \cos x$ এর জায়গায় $\cos^2$ বা $1 + \cos x$ এর জায়গায় $\sin^2$ লিখে ফেলা।

৪. স্ট্যান্ডার্ড সমাধান অ্যালগরিদম (Inverse Trig Rule)

Pre-Simplification Golden Rule:

- Step 1:** জটিল বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন দেখা মাত্রই উপযুক্ত ত্রিকোণমিতিক অভেদ দিয়ে বন্ধনীর ভেতরের রাশি সরলীকরণ করুন।
- Step 2:** ইনভার্স ফাংশন এবং ভেতরের ফাংশন সমজাতীয় (যেমন $\tan^{-1} \tan$) হলে তাদের কাটাকাটি করে বীজগাণিতিক রাশিতে আনুন।
- Step 3:** সহজ বীজগাণিতিক রাশিকে সরাসরি অন্তরীকরণ করুন।

৫. বিকল্প প্রমাণ ও সরাসরি অন্তরীকরণ যাচাই (Direct Differentiation Check)

সরাসরি চেইন রুল প্রয়োগ করে যাচাই:

ধরি $u = \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ । তাহলে $y = \tan^{-1} u \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$ ।

$$\begin{aligned} \bullet \quad 1 + u^2 &= 1 + \frac{1-\cos x}{1+\cos x} = \frac{1+\cos x+1-\cos x}{1+\cos x} = \frac{2}{1+\cos x} \implies \frac{1}{1+u^2} = \frac{1+\cos x}{2} \\ \bullet \quad \frac{du}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}} \times \frac{\sin x(1+\cos x) - (1-\cos x)(-\sin x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{\sqrt{1+\cos x}}{2\sqrt{1-\cos x}} \times \frac{2\sin x}{(1+\cos x)^2} = \frac{\sin x}{(1+\cos x)\sqrt{1-\cos^2 x}} = \frac{1}{1+\cos x} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \left(\frac{1+\cos x}{2} \right) \times \left(\frac{1}{1+\cos x} \right) = \frac{1}{2}$$

উভয় পদ্ধতিতে উত্তর অভিন্ন ($\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$), শতভাগ যাচাইকৃত!